

W5. Compliance Rule Engine 설계

규제 및 프라이버시 트랙 | 작성: 조경서 | 2026.06.24

0. W5 리서치 개요

W5는 한국 주식 RWA에서 법적으로 허용된 거래만 자동으로 통과시키는 규칙 시스템(Compliance Rule Engine)을 어떻게 설계할 것인가를 다룬다. ERC-3643 토큰의 이전(transfer)이 거쳐야 하는 규칙 모듈을 한국 자본시장 규제에 맞게 정의하고, 각 모듈이 참조하는 데이터 소스와 모듈 간 검사 순서·의존성을 정리한다.

1. Compliance Rule Engine 이란

ERC-3643 토큰은 일반 ERC-20과 달리 모든 이전(transfer)이 `canTransfer()` 함수의 검사를 통과해야 성립한다. 이 함수는 `ModularCompliance`에 등록된 규칙 모듈들을 순차 호출하고, 하나라도 실패하면 이전을 차단한다.

토큰 이전 시도 (`transfer` / `transferFrom`) → `canTransfer()` 호출

→ [모듈 1] → [모듈 2] → [모듈 3] 순차 검사

→ 전부 통과 시 이전 승인 / 하나라도 실패 시 차단(`revert`)

※ ERC-3643 표준 자체는 모듈 구성을 강제하지 않는다. 아래 모듈 구성은 한국 주식 RWA에 필요하다고 본 트랙이 판단한 설계 선택이다.

2. 어떤 규칙 모듈이 필요한가

한국 주식 RWA에 필요한 규칙 모듈과 각각의 법적 근거다.

2.1 신원 검사 (isVerified) — ERC-3643 기본 관문

ERC-3643은 컴플라이언스 모듈 검사 이전에 IdentityRegistry의 isVerified(to)를 먼저 검사한다. 수신자가 ONCHAINID에 KYC 클레임을 보유하는지 확인하는 단계다.

※ [법적 근거] [특금법 제5조의2](#) (VASP 고객확인 의무, 비대면 거래는 EDD 대상), [금융소비자보호법 제17조](#) (적합성 원칙).

2.2 모듈 A — 명의개서 화이트리스트

토큰을 보유할 수 있는 주소를 명의개서가 확인된 적격 주소로 제한한다.

작동 방식: 수신자 주소가 명의개서 화이트리스트에 등재되어 있는지 확인. 미등재 시 차단.

※ [법적 근거] [상법 제337조](#) (주식 이전은 주주명부 기재 없이 회사에 대항 불가), [자본시장법 제316조](#) (상장법인 명의개서대리인 선임 의무), [전자증권법 제23조의2](#) (2026 개정, 분산원장을 전자등록계좌부로 인정, 시행 2027.02.04).

2.3 모듈 B — 외국인 보유 한도

특정 종목의 외국인 보유 비율이 법정 한도를 넘지 않도록 강제한다. 외국인 보유 한도는 단일 법령이 아니라 종목이 속한 업종의 개별 법령에서 각각 규정한다.

대상 종목	근거 법령	한도
한국전력	자본시장법 제168조	40%
KT, SKT, LG유플러스	전기통신사업법 제8조	49%
방송사 (GS홈쇼핑 등)	방송법 제14조	49%
일반 상장사	제한 없음	—

작동 방식: 이 이전이 성립하면 외국인 총보유가 종목별 한도를 넘는지 계산. 넘으면 차단. 모듈은 종목코드별 한도값을 외부에서 공급받아야 한다.

2.4 모듈 C — OFAC · 제재 스크리닝

송신자·수신자 지갑이 제재 대상 명단에 없는지 확인한다.

작동 방식: 송신자·수신자 주소가 OFAC · UN · EU 제재 명단에 등재되어 있는지 확인. 등재 시 차단.

※ [법적 근거 / 간접] 특금법 제8조 (의심거래보고 의무), 공중협박·대량살상무기확산 자금조달금지법 (제재 대상자 거래 금지).

※ [미국법] OFAC SDN 규정. USDC가 미국 달러 기반 스테이블코인이므로 결제 수단으로 사용 시 OFAC 규정 적용. 2018년부터 가상자산 지갑 주소도 SDN 명단에 포함됨.

2.5 락업 검사 — 별도 모듈 또는 동결 기능

보호예수(락업) 기간 중인 토큰의 이전을 제한한다.

※ ERC-3643은 락업을 별도 모듈이 아니라 freezePartialTokens() 기능으로 처리할 수 있다. 이를 독립 모듈로 둘지 동결 기능으로 처리할지는 추후 권한 구조에서 확정 예정이므로, 본 문서에서는 락업 검사 지점이 존재한다는 수준으로만 표기한다.

※ [법적 근거] 자본시장법 제135조 (주요주주 보호예수), 증권발행 및 공시에 관한 규정.

2.6 포함하지 않는 모듈 (판단 근거 명시)

- 투자자 유형 검증(전문/일반): 자본시장법 제 9 조에 구분 근거는 있으나, 토큰 이전 자체를 투자자 유형으로 온체인 차단하는 법적 의무는 불명확. 모듈에서 제외하고 미확정 항목으로 분류.
- 플랫폼 내 거래 제한: 법적 의무 근거 없음(계약 자유 원칙). 모듈에서 제외.

3. 각 모듈이 데이터를 어디서 가져오는가

모듈	검사 내용	데이터 소스	데이터 성격
신원 검사 (isVerified)	KYC 완료 여부	ONCHAINID 클레임 (온체인)	KYC 인증기관이 발급한 서명값
모듈 A (명의개서 화이트리스트)	등재 주소 여부	명의개서대리인 어댑터가 갱신하는 온체인 화이트리스트	오프체인 명의개서 결과 → 온체인 반영
모듈 B (외국인 보유한도)	종목별 외국인 총 보유 비율	오라클 (KRX 외국인 보유 현황 데이터)	오프체인 공표 데이터 → 온체인 공급
모듈 C (OFAC 스크리닝)	제재 명단 등재 여부	제재 스크리닝 서비스 → ONCHAINID 클레임 또는 오라클	오프체인 명단 → 온체인 반영
락업 검사	동결 토큰 여부	토큰 컨트랙트 내 frozen 상태 (온체인)	온체인 자체 상태

※ 모듈 B의 외국인 총보유 비율을 오라클이 어떤 주기로 공급하는지는 네트워크 트랙과 토큰화 트랙 간 합의가 필요한 항목이다. (일 1회 vs 실시간) 본 문서에서는 오라클에서 공급받는다는 구조만 확정하고 주기는 미확정으로 표기한다.

데이터 위치 분류

- 온체인 자체 보유: 신원 클레임, 락업 상태
- 오프체인 → 온체인 반영 필요: 명의개서 화이트리스트, OFAC 명단
- 오라클 실시간 공급 필요: 외국인 보유한도

4. 모듈 간 순서와 의존성

4.1 순서 설계 원칙 — 가스 효율

canTransfer()는 모듈을 순차 호출하므로, 값싼 검사를 먼저 배치해 비싼 검사 호출을 줄이는 것이 가스

효율에 유리하다.

※ 아래 순서는 ERC-3643 일반 설계 원칙(토큰화 트랙 W3에서 제시한 값싼 검사 우선 원칙)을 적용한 본 트랙의 설계 선택이다. 법령이 순서를 규정하지 않는다.

순서	모듈	연산 비용	비용 판단 근거
1	신원 검사 (isVerified)	낮음	온체인 매핑 단순 조회
2	락업 검사	낮음	토큰 컨트랙트 내 상태 조회
3	모듈 A (명의개서 화이트리스트)	낮음	온체인 매핑 단순 조회
4	모듈 C (OFAC 스크리닝)	중간	클레임/오라클 조회
5	모듈 B (외국인 보유한도)	높음	오라클 조회 + 비율 계산

순서 논리: 단순 조회(1~3)로 부적격 거래를 먼저 빠르게 탈락시키고, 오라클 조회와 계산이 필요한 비싼 검사(4~5)를 마지막에 둔다.

4.2 모듈 간 의존성 및 충돌 검토

검토 항목	내용	판단
신원 검사 ↔ 모듈 A	isVerified는 KYC된 투자자인가, 모듈 A는 명의개서까지 마친 주주인가를 검사. 별개 관문	충돌 없음
모듈 A ↔ 모듈 B	화이트리스트 등재(개별 주소) ↔ 외국인 총보유(종목 전체 집계). 검사 대상 층위가 다름	충돌 없음
모듈 B ↔ mint 경로	ERC-3643 기본 mint는 컴플라이언스 모듈을 우회. 외국인 한도 검사가 mint 시점에 동작하지 않음	mint 우회 문제 존재

- 모듈 C는 신원검사와 성격이 유사해 별도 충돌 검토 대상에서 제외
- ERC-3643 표준 mint는 신원만 검사하고 컴플라이언스 모듈(외국인 한도 등)을 건너뛴다. 즉 발행 시점에 외국인 한도가 자동으로 막히지 않는다. 다이어그램에서 이 우회 지점을 명시해야 한다.

※ mint 우회 문제의 해결책(moduleMintAction 혹은 mint 경로에도 한도 검사 강제)은 토큰화 트랙과의 합의·구현 사항이므로, 본 문서에서는 우회 지점이 존재한다는 사실만 표기하고 해결 설계는 별도 범

위로 둔다.

5. Compliance Rule Engine 메인 플로우

Compliance Rule Engine의 검사 흐름은 다음과 같다.



각 단계에서 검사 실패 시 거래 차단(revert)으로 분기한다.

mint 경로 예외: 일반 transfer는 위 전체 플로우를 거치지만, mint는 신원 검사만 거치고 컴플라이언스 모듈(락업·화이트리스트·OFAC·외국인 한도)을 우회한다.

6. 트랙 간 합의가 필요한 사항

W1~W3 리서치 과정에서 트랙 간 합의가 필요하다고 식별된 항목을 취합한 내용이다. 이 중 본 문서(W5)와 직접 관련된 합의 필요 사항은 별도로 표시함.

항목	내용	합의 대상 트랙
외국인 보유한다 오라클 공급 주기와 컴플라이언스 검사 정합성	모듈 B가 참조하는 외국인 총보유 비율 데이터를 오라클이 어떤 주기로 공급할지(예: 일 1회 vs 실시간) 미확정. stale 오라클 값으로 moduleMintAction이 잘못 통과되는 경우의 처리 방침도 함께 정해야 함. W4 이전 합의가 필요함.	네트워크 트랙, 토큰화 트랙
mint 경로 컴플라이언스 우회 해결	ERC-3643 기본 mint가 컴플라이언스 모듈을 우회하는 문제의 해결(moduleMintAction 혹 적용 여부)	토큰화 트랙
락업 처리 방식	락업을 독립 모듈로 돌지 freezePartialTokens() 동결 기능으로 처리할지 미확정	토큰화 트랙
mint 호출 주체 단일화	CCIP OffRamp가 직접 mint를 호출할지, ERC-7540 Vault의 fulfillDeposit이 mint를 호출할지, 또는 커스터디 멀티시그가 별도로 mint를 실행할지 하나로 확정 필요함. mint 권한 주체가 정해져야 W6 권한 구조 설계가 가능함.	네트워크 트랙, 토큰화 트랙
명의개서 화이트리스트 갱신 권한 주체 및 트리거 정의	화이트리스트를 갱신할 온체인 주소가 누구인지 확정 필요함. 어댑터 컨트랙트가 직접 갱신할지, 멀티시그가 승인할지 정해야 하며, 갱신 트리거도 KSD 이벤트 수신인지 수동 처리인지 명확히 해야 함. W6 Compliance 를 엔진 설계 전에 합의가 필요함.	규제 트랙, 토큰화 트랙
ONCHAINID Claim 토픽 번호 체계 표준화	KYC, AML, 외국인 투자등록, 조세거주성, 제재 여부에 대응하는 토픽 번호를 공통 스펙으로 확정 필요함. 토픽 번호가 다르면 클레임 조치가 실패하므로 가장 시급한 정합성 이슈임. W4 이전 합의가 필요함.	규제 트랙, 토큰화 트랙
T+2 Claimable 전환 2단계 흐름 명세화	“어댑터 → 커스터디 → fulfillDeposit” 3자 연결 흐름을 시퀀스 기준으로 구체화해야 함. 어댑터가 온체인 합수를 직접 호출하는지, 오프체인 신호만 주는지까지 합의가 필요함. W8 통합 설계서 전 합의가 필요하며, W9 모의 어댑터 구현 전에 최소 합의가 필요함.	규제 트랙, 토큰화 트랙, 네트워크 트랙